LAPORAN PRAKTIKUM

MATA KULIAH TEKNOLOGI IOT II

MODUL 6: PROTOKOL KOMUNIKASI TELEMETRI INDUSTRI (MQTT)

Oleh:

Nama: Aila Nadianti

NPM : 25782059

Kelas : 3C

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

6.4 Persiapan Praktikum

6.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Pastikan komponen berikut tersedia di meja kerja Anda:

1. *Board* NodeMCU ESP8266 (1 unit)
2. Kabel Data Micro-USB (1 unit)
3. *Breadboard* / Papan Proyek (1 unit)
4. Sensor Suhu & Kelembapan DHT11 atau DHT22 (1 unit)
5. LED Indikator 5mm (1 unit)
6. Resistor 220 Ω(1 unit, pembatas arus LED)
7. Kabel *Jumper* tipe *Male-to-Male* dan *Male-to-Female* (secukupnya)

6.4.2 Persiapan Perangkat Lunak & Pustaka

1. Buka aplikasi Arduino IDE.
2. Masuk ke menu Sketch > Include Library > Manage Libraries....
3. Cari dan instal pustaka berikut:
    - PubSubClient oleh Nick O'Leary.
    - ArduinoJson oleh Benoit Blanchon (disarankan versi 6.x atau 7.x).
    - DHT sensor library oleh Adafruit (beserta dependensi *Adafruit Unified Sensor* jika belum terpasang dari modul sebelumnya).
4. Alat Uji Telemetri Mandiri (*Diagnostic Testing Tools*):

    Siapkan salah satu peranti lunak pengujian MQTT berikut pada laptop Anda:
    - MQTT Explorer (Aplikasi desktop gratis lintas platform: mqtt-explorer.com) — Sangat Direkomendasikan.
    - HiveMQ Web Client (Aplikasi berbasis peramban web: hivemq.com/demos/websocket-client).
5. Catatan Jaringan Wi-Fi:

    Koneksi MQTT praktikum ini menggunakan *public broker* broker.hivemq.com pada port 1883. Karena jaringan Wi-Fi kampus sering memblokir port non-HTTP atau mengaktifkan isolasi klien (*AP Isolation*), mahasiswa sangat disarankan menggunakan fitur *Tethering / Mobile Hotspot* dari ponsel pribadi untuk kelancaran praktikum.

6.5 Praktikum

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai *Publisher*. Perangkat membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11/DHT22, mengemas parameter tersebut ke dalam

dokumen JSON menggunakan ArduinoJson, lalu memublikasikannya setiap 5 detik ke broker publik broker.hivemq.com.

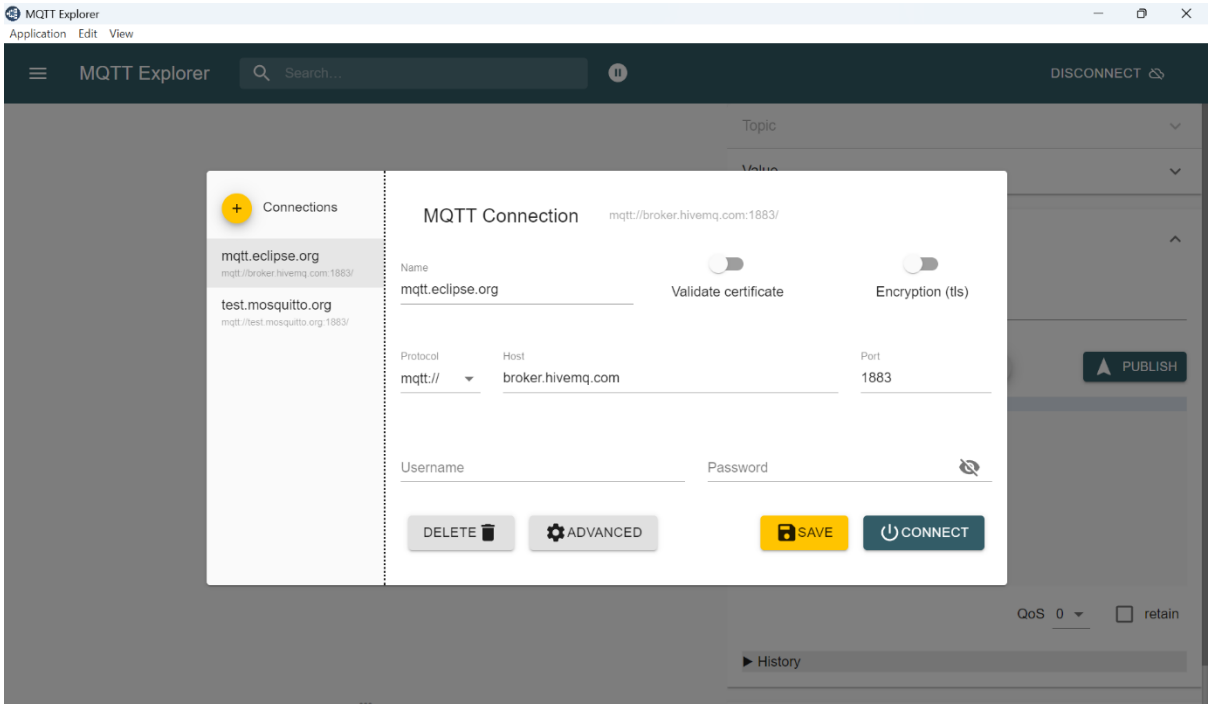
Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU ESP8266 pada *breadboard*.
2. Sensor DHT11/DHT22: Hubungkan pin VCC ke 3V3, pin GND ke GND, dan pin Data ke D4 (GPIO 2).



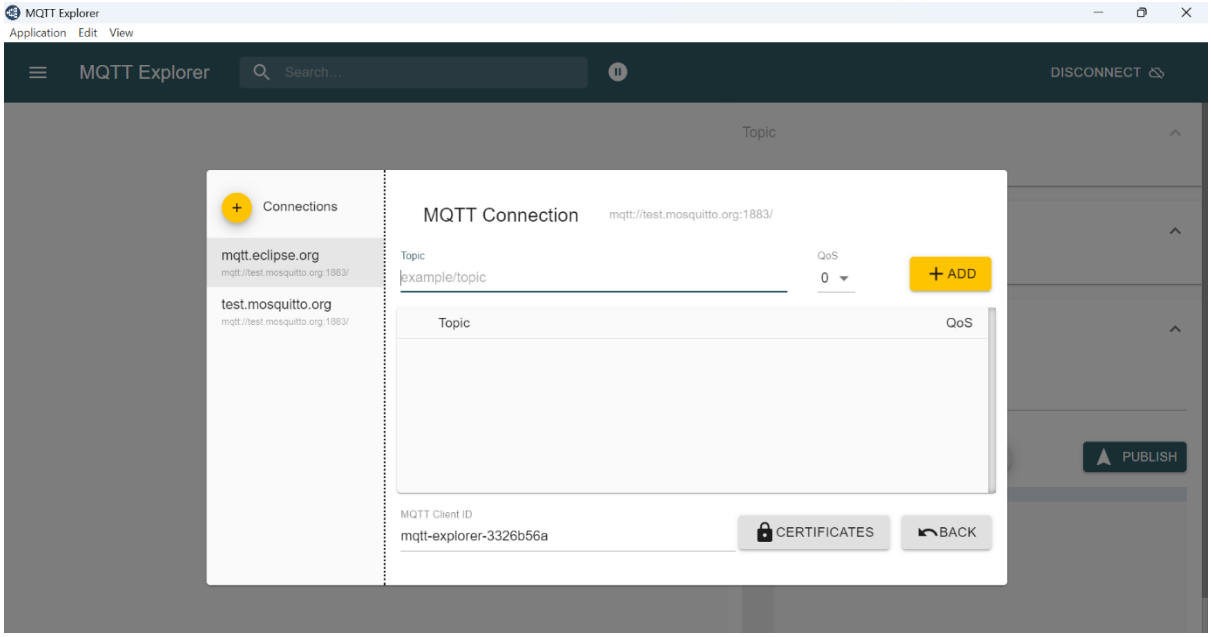
Gambar 1. Rangkaian Hardware NodeMCU ESP8266 dan Sensor DHT

Gambar menunjukkan Rangkaian Hardware Praktikum 1, di mana NodeMCU ESP8266 terhubung ke sensor suhu dan kelembapan DHT22 menggunakan kabel jumper pada papan breadboard serta dihubungkan ke laptop melalui kabel Micro-USB untuk catu daya dan komunikasi serial.



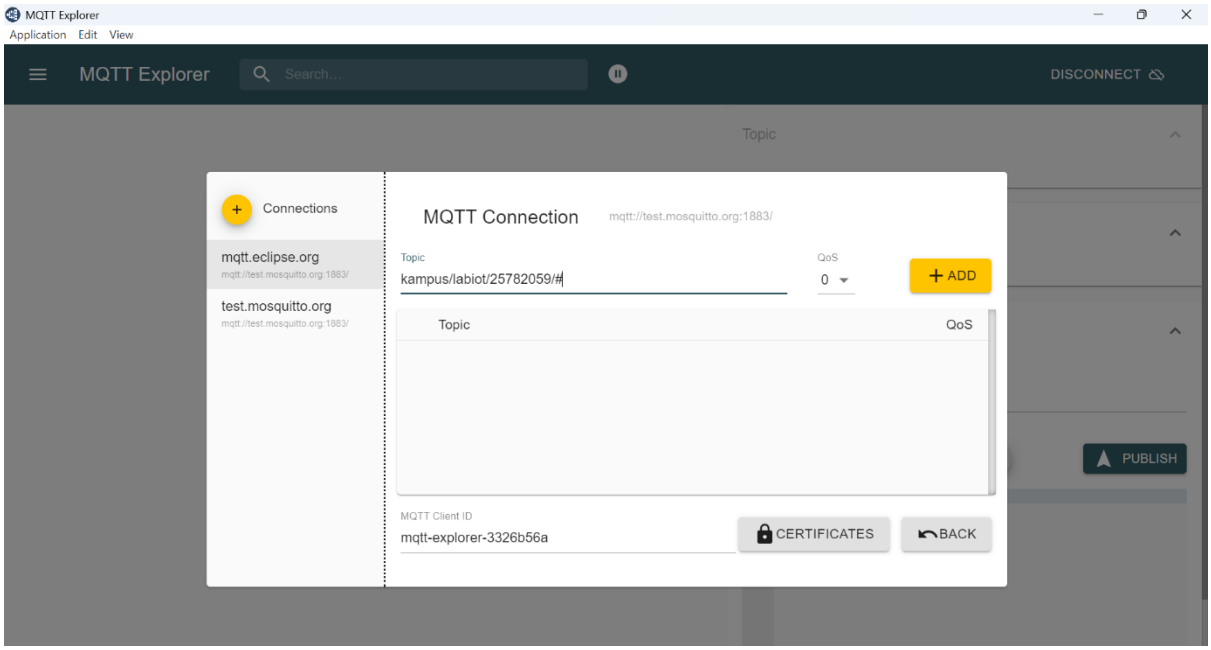
Gambar 2. MQTT Explorer - Form Konfigurasi Koneksi Broker

Gambar menampilkan antarmuka awal aplikasi MQTT Explorer pada menu pengaturan koneksi (MQTT Connection) untuk menghubungkan perangkat penguji ke broker publik broker.hivemq.com melalui port 1883.



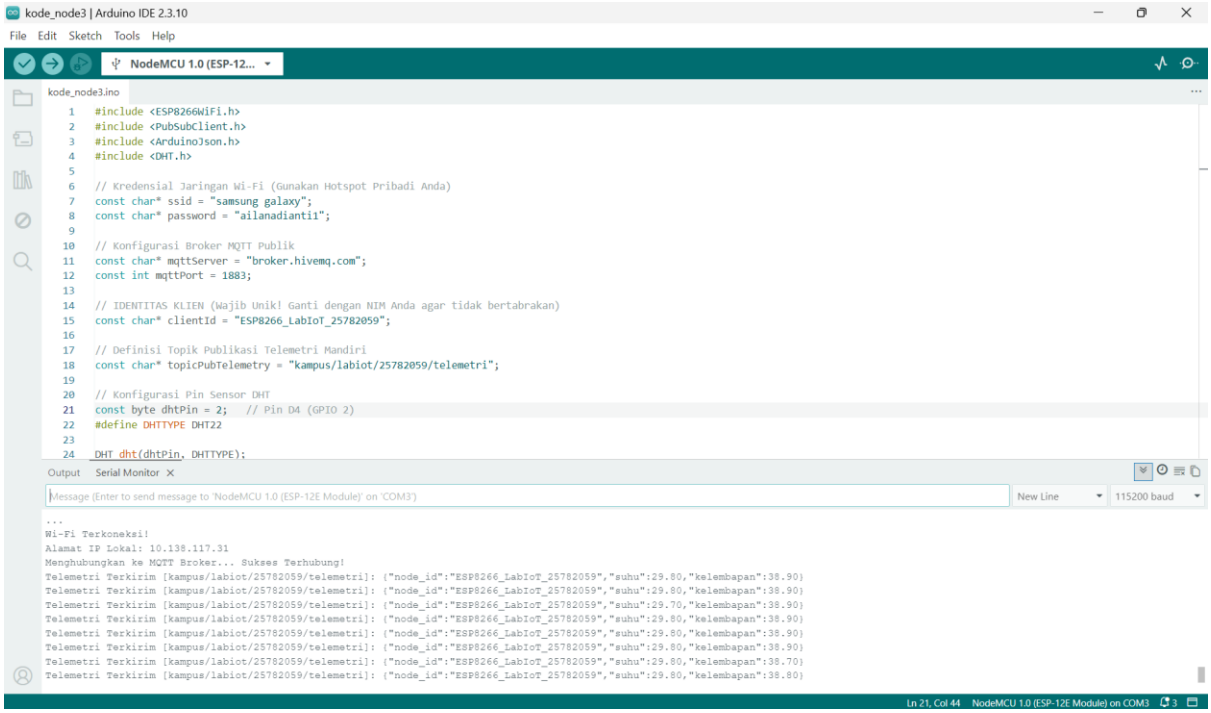
Gambar 3. MQTT Explorer - Pengaturan Subskripsi Topik (Example Topic)

Gambar menunjukkan antarmuka penambahan topik subskripsi pada MQTT Explorer sebelum ditentukan nama topik spesifik yang akan dipantau.



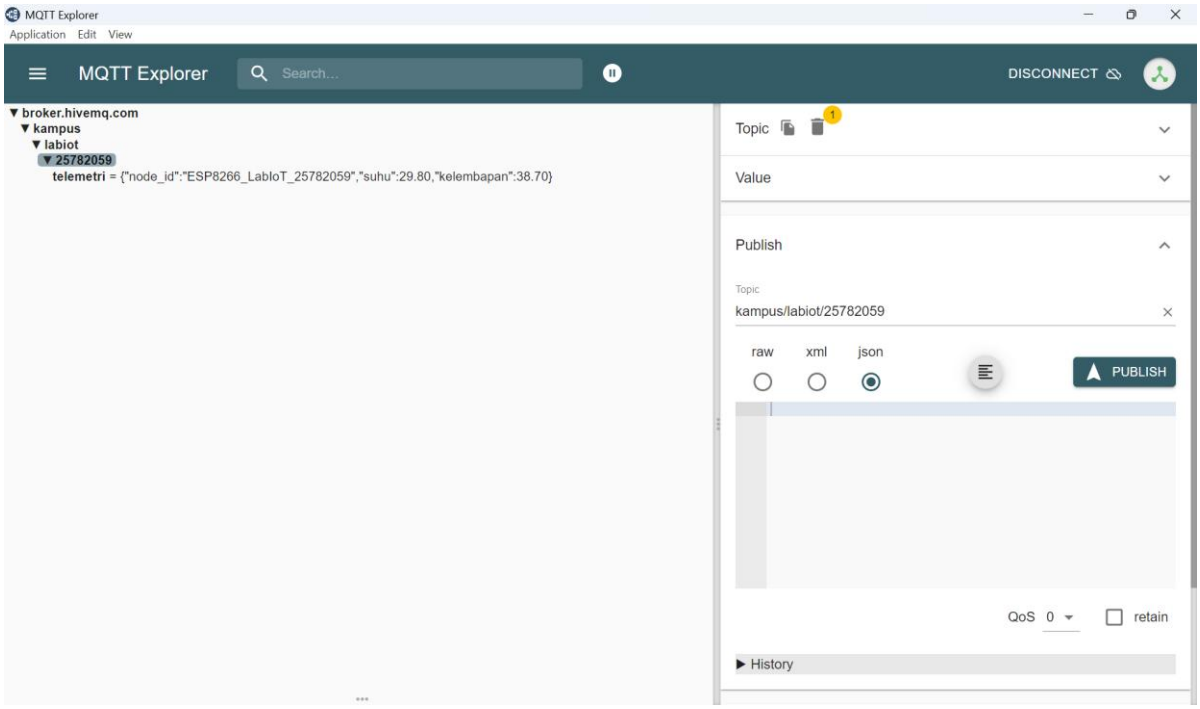
Gambar 4. MQTT Explorer - Pengaturan Topik Subskripsi Spesifik (kampus/labiot/25782059/#)

Gambar menampilkan konfigurasi topik subskripsi kampus/labiot/25782059/# menggunakan karakter wildcard # pada MQTT Explorer untuk memantau seluruh lalu lintas data telemetri dari NIM saya.



Gambar 5. Arduino IDE - Serial Monitor Publikasi Telemetri

Gambar menampilkan Serial Monitor pada Arduino IDE yang mengonfirmasi bahwa NodeMCU ESP8266 berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi dan broker MQTT, serta secara rutin memublikasikan paket data telemetri JSON setiap 5 detik.



Gambar 6. MQTT Explorer - Penerimaan Data Telemetri JSON

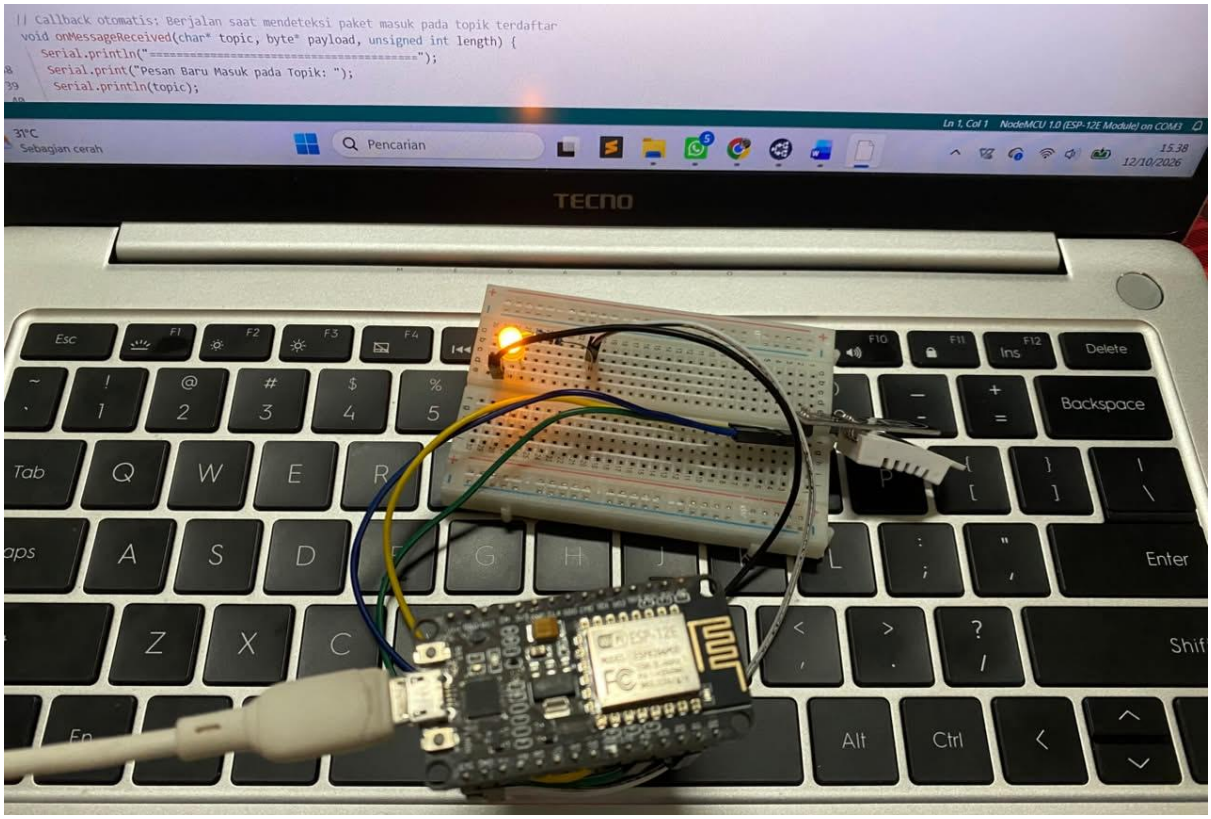
Gambar menunjukkan berhasil diterimanya paket data telemetri berformat JSON (node_id, suhu, dan kelembapan) pada topik kampus/labiot/25782059/telemetri di aplikasi MQTT Explorer.

6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai *Subscriber*. Mikrokontroler mendaftarkan minatnya pada topik perintah (kampus/labiot/nim_anda/perintah). Saat pengguna luar (melalui aplikasi penguji MQTT) memublikasikan perintah berformat JSON, fungsi *callback* NodeMCU akan membedah payload dan menyalakan/mematikan lampu LED indikator secara seketika.

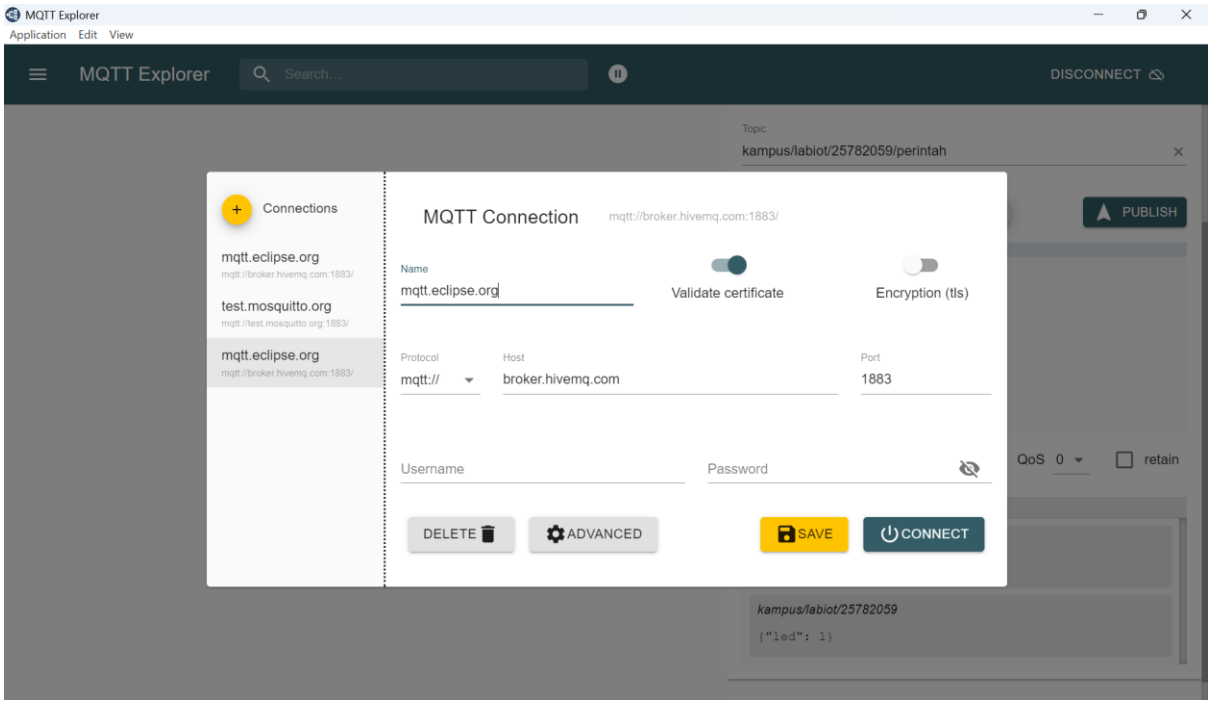
Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pertahankan sensor DHT pada pin D4 dari Praktikum 1.
2. LED Indikator: Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D1 (GPIO 5), dan hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) ke Resistor 220 Ωyang menuju ke GND.



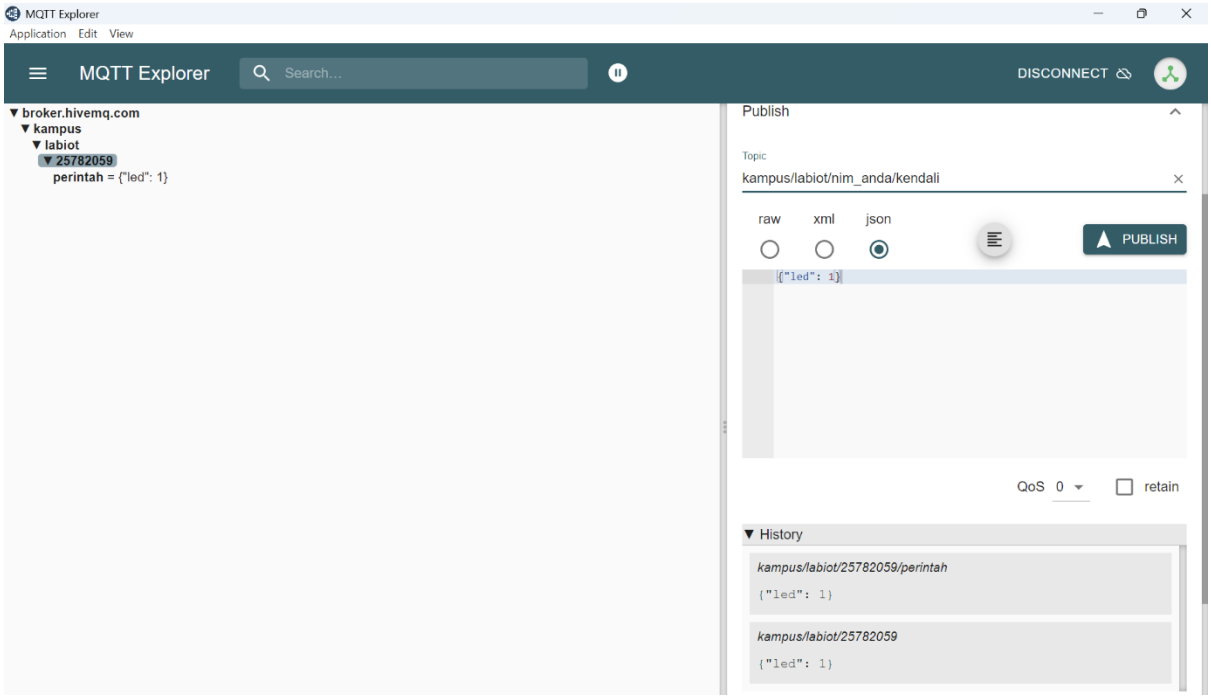
Gambar 7. Rangkaian Hardware LED Indikator Nyala

Gambar menunjukkan rangkaian NodeMCU ESP8266 yang dilengkapi LED indikator dan resistor. LED terhubung ke pin D1 melalui rangkaian pembatas arus, sedangkan sensor DHT tetap terpasang untuk pembacaan suhu dan kelembapan.



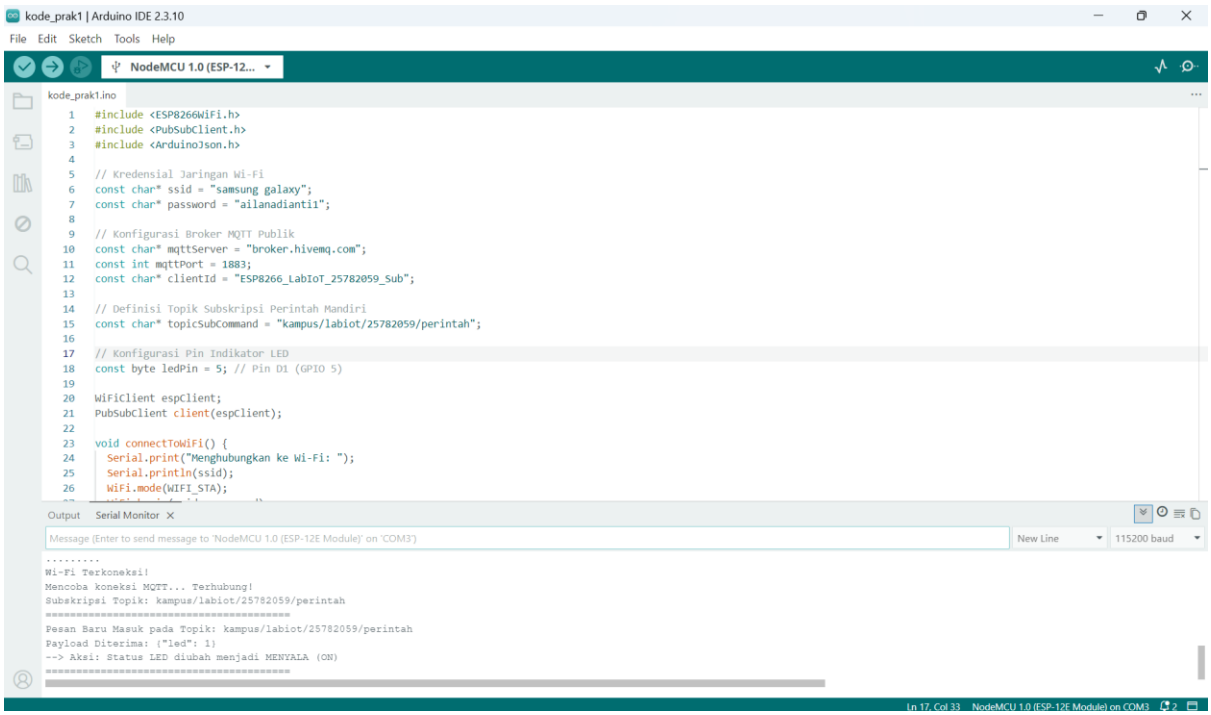
Gambar 8. MQTT Explorer - Konfigurasi Koneksi Ulang Broker

Gambar menunjukkan pengaturan koneksi MQTT Explorer ke broker MQTT yang digunakan dalam pengujian. Koneksi ini diperlukan agar pengguna dapat mengirimkan perintah untuk mengendalikan LED pada NodeMCU.



Gambar 9. MQTT Explorer – Pengiriman Perintah Kontrol

Gambar menunjukkan proses pengiriman pesan perintah melalui topik kampus/labiot/25782059/perintah. Pesan tersebut digunakan untuk mengendalikan kondisi LED, baik menyalakan maupun mematikannya.

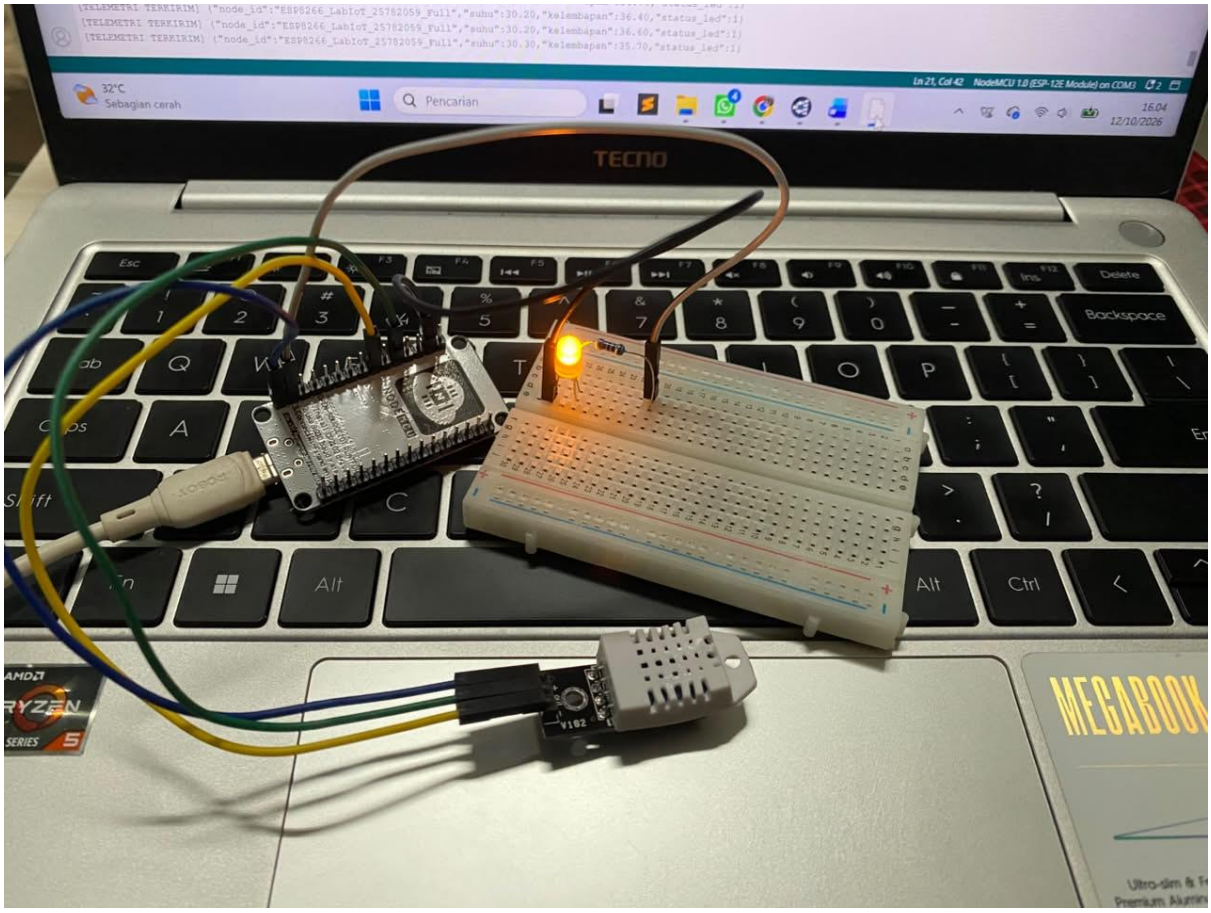


Gambar 10. Arduino IDE - Serial Monitor Penerimaan Perintah LED

Gambar menunjukkan Serial Monitor Arduino IDE yang digunakan untuk memantau pesan perintah yang diterima NodeMCU. Pesan tersebut diproses oleh program untuk mengubah kondisi LED sesuai instruksi yang dikirim melalui MQTT Explorer.

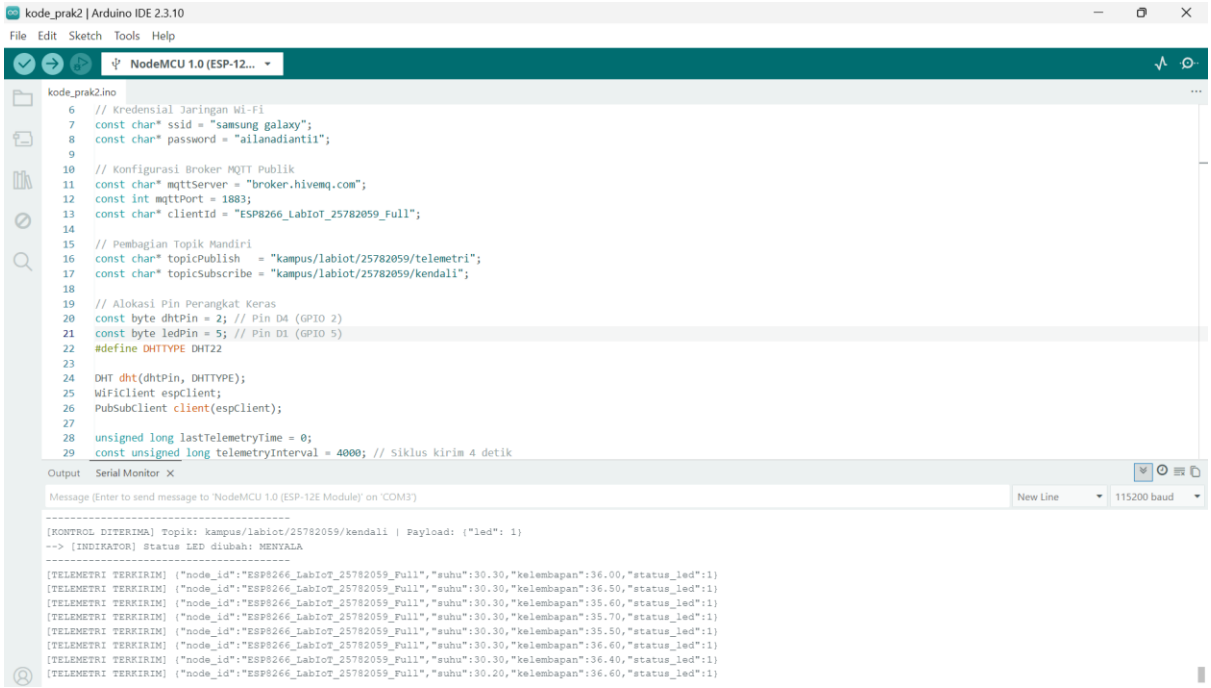
6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

Pada praktikum ini, kita menyatukan kapabilitas Praktikum 1 dan Praktikum 2 ke dalam sebuah sistem terpadu (*Full-Duplex Telemetry & Control*). NodeMCU secara kontinu memublikasikan data telemetri sensor lingkungan (Suhu, Kelembapan, dan Status LED fisik) ke Broker setiap 4 detik, sembari tetap responsif mendengarkan dan mengeksekusi instruksi kontrol LED dari topik perintah kapan saja.



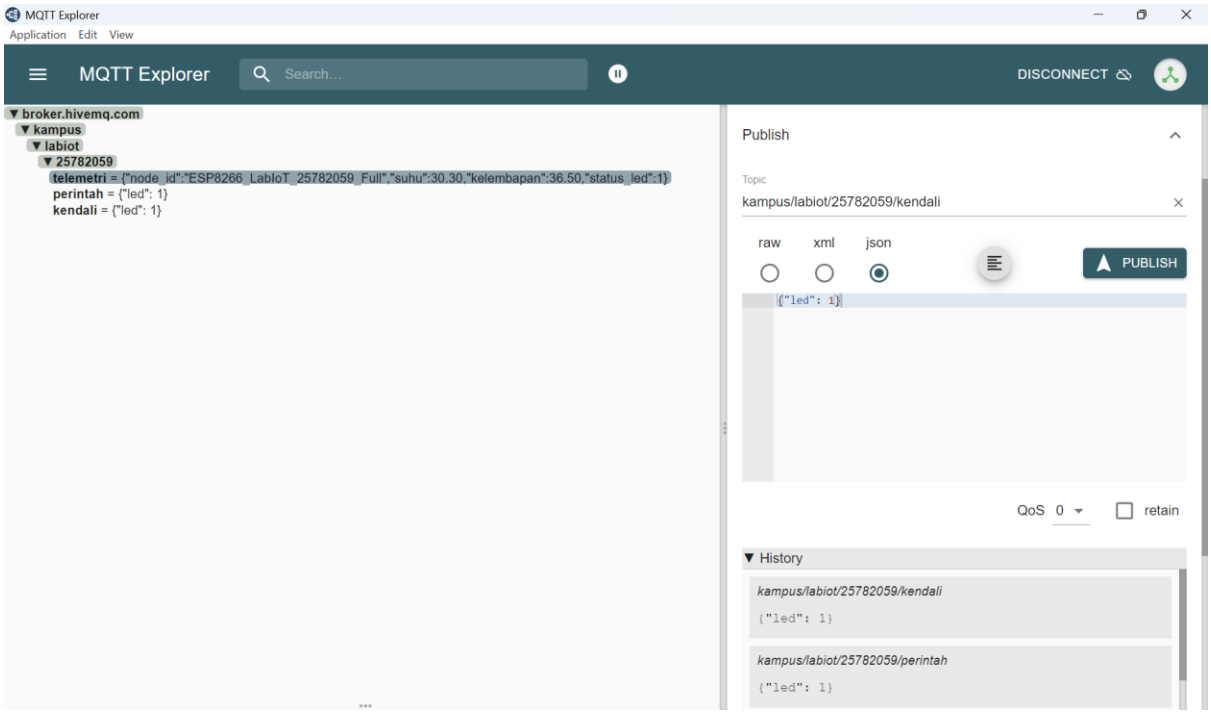
Gambar 11. Rangkaian Hardware Terpadu (Sensor DHT + LED Indikator)

Gambar menunjukkan rangkaian NodeMCU ESP8266 yang menggabungkan sensor DHT dan LED indikator. Rangkaian ini digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan sekaligus menjalankan fungsi kendali LED melalui komunikasi MQTT.



Gambar 12. Arduino IDE: Serial Monitor Output Sistem Full-Duplex

Gambar menunjukkan proses kerja sistem dua arah pada Serial Monitor Arduino IDE. NodeMCU mengirimkan data telemetri secara berkala setiap 4 detik dan tetap dapat menerima serta memproses perintah untuk mengendalikan LED.



Gambar 13. MQTT Explorer: Pemantauan Topik Telemetri dan Kendali

Gambar menunjukkan pemantauan komunikasi antara NodeMCU dan MQTT Explorer. Data telemetri yang mencakup suhu, kelembapan, dan status LED diterima melalui topik telemetri, sedangkan perintah kendali dikirim melalui topik kampus/labiot/25782059/kendali.

6.6 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri berbasis analisis teori dan modifikasi kode program untuk melengkapi laporan praktikum Anda:

- **Latihan 1 (Analisis Arsitektur & Perbandingan Protokol):**
  Pada Modul 3, kita menggunakan protokol HTTP untuk membaca dan mengontrol perangkat. Jelaskan secara mendalam mengapa protokol MQTT jauh lebih unggul daripada HTTP dalam hal:
  i. Efisiensi penggunaan kapasitas *bandwidth* pada paket data seluler.
  ii. Beban komputasi mikrokontroler (*CPU overhead*) saat menangani pertukaran data dua arah.
  iii. Kemampuan pengiriman data secara simultan ke banyak perangkat penerima (*1-to-N distribution*).

  Jawab:

  1. Efisiensi Bandwidth: MQTT sangat hemat kuota data karena ukuran header-nya sangat kecil hanya 2 byte. HTTP jauh lebih boros karena header-nya bisa mencapai ratusan byte per pengiriman.
  2. Beban CPU (Mikrokontroler): MQTT bekerja secara asinkron, mikrokontroler tidak perlu terus-menerus menunggu balasan atau membuka koneksi baru sehingga kerja CPU jauh lebih ringan dibandingkan HTTP (Request-Response).
  3. Distribusi 1-ke-N (Simultan): Pada MQTT, perangkat cukup mengirim data satu kali ke Broker, lalu Broker yang akan menyebarkannya ke ribuan perangkat sekaligus secara otomatis. HTTP tidak bisa melakukan ini karena harus mengirim data satu per satu ke setiap penerima.

- **Latihan 2 (Analisis Hierarki Topik & Karakter Wildcard):**
  Sebuah pabrik manufaktur memiliki 3 lini produksi (*line1*, *line2*, *line3*), di mana setiap lini memiliki 4 mesin (*m1*, *m2*, *m3*, *m4*), dan setiap mesin melaporkan metrik suhu, getaran, dan status. Struktur topiknya adalah pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>. Tentukan ekspresi topik subskripsi (*subscription topic*) yang tepat menggunakan karakter *wildcard* (+ atau #) untuk:
  i. Memantau parameter suhu dari seluruh mesin di semua lini produksi.

  Jawab: pabrik/+/+/suhu

  Tanda + pertama mewakili mana-mana barisan pengeluaran (line), tanda + kedua mewakili mana-mana mesin, dan ia diakhiri khusus untuk suhu).

ii. Memantau seluruh parameter sensor (suhu, getaran, status) khusus untuk mesin m1 di lini line2.

Jawab: pabrik/line2/m1/# (atau pabrik/line2/m1/+)

Laluannya dikunci pada line2 dan m1, kemudian tanda # di hujung berfungsi untuk mengambil semua jenis data penderia di bawah mesin tersebut).

iii. Memantau seluruh lalu lintas data tanpa terkecuali dari seluruh lini dan seluruh mesin di pabrik tersebut.

Jawab: pabrik/#

Tanda # akan terus menangkap semua data (tanpa mengira barisan pengeluaran, jenis mesin, atau penderia) yang berada di bawah topik pabrik).

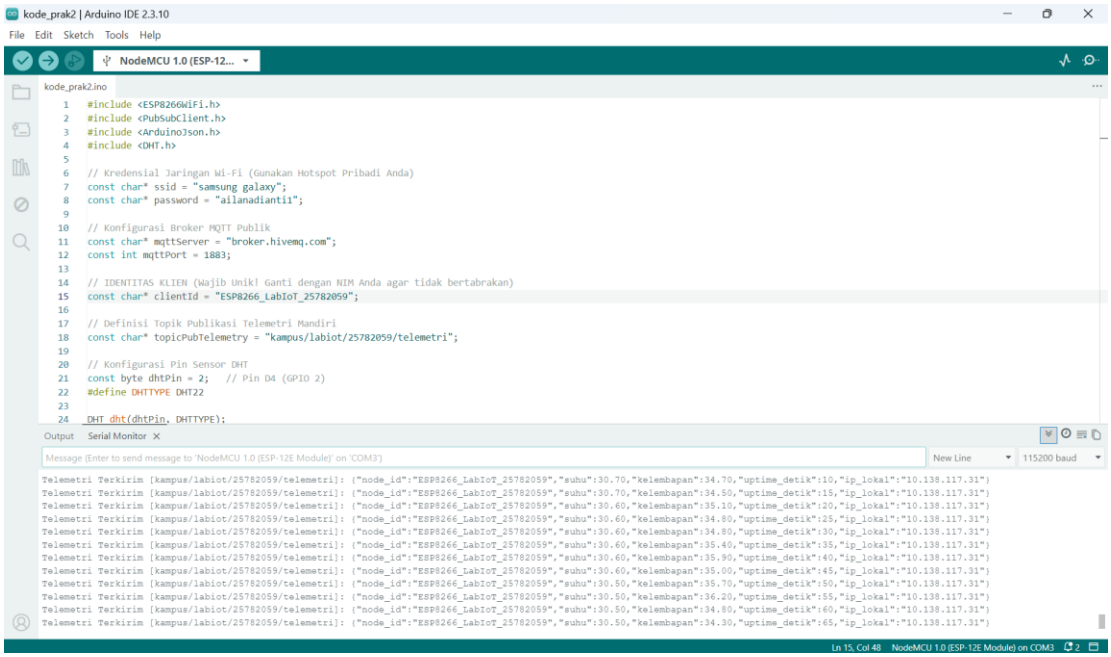
- **Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):**

Modifikasi blok penyusunan JSON pada Praktikum 1 agar paket telemetri menyertakan dua parameter tambahan berikut:

i. "uptime_detik": Lama waktu aktif sistem dalam satuan detik (dihitung dari rumus millis() / 1000).

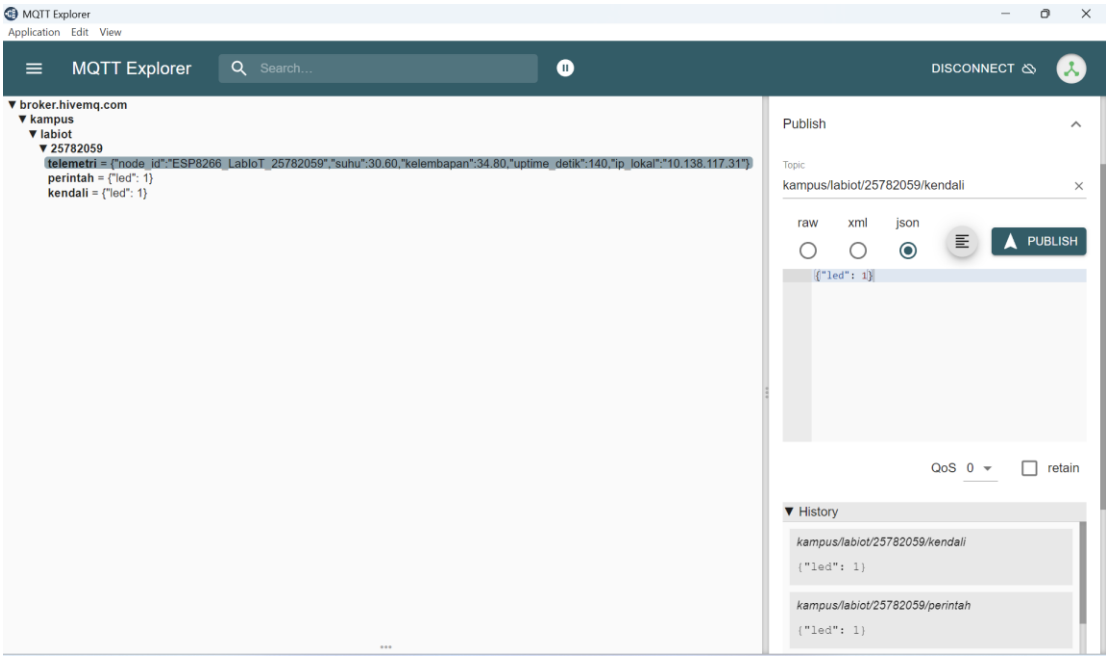
ii. "ip_lokal": Alamat IP lokal mikrokontroler dalam format string (WiFi.localIP().toString()).

Tuliskan baris modifikasi kode C++ yang Anda tambahkan pada fungsi pembentukan JSON!



Gambar 14. Arduino IDE – Serial Monitor Telemetri Tambahan (uptime_detik dan ip_lokal)

Gambar menunjukkan hasil modifikasi program pada Arduino IDE dengan menambahkan dua informasi ke dalam data telemetri JSON, yaitu uptime_detik untuk menunjukkan lama perangkat aktif dalam satuan detik dan ip_lokal untuk menampilkan alamat IP lokal NodeMCU.



Gambar 15. MQTT Explorer – Hasil Penerimaan JSON Dinamis Latihan 3

Gambar menunjukkan data telemetri JSON yang diterima MQTT Explorer setelah program dimodifikasi. Data tersebut sudah memuat informasi tambahan uptime_detik dan ip_lokal, sehingga informasi kondisi perangkat yang dikirim melalui broker MQTT menjadi lebih lengkap.

- **Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):**

Pada Praktikum 3, di dalam fungsi loop() terdapat pemanggilan rutin client.loop().

i. Apa konsekuensi teknis yang terjadi terhadap responsivitas penerimaan perintah *callback* jika seorang pengembang menyisipkan instruksi delay(6000) di dalam fungsi loop()?

Jawab: Efek pakai delay(): Alat jadi *lag* (telat ngerespon perintah) dan koneksi bakal diputus paksa sama server karena alat disangka mati (nggak ngirim sinyal Ping).

ii. Jelaskan bagaimana fungsi reconnect() bekerja memulihkan koneksi saat router Wi-Fi atau broker MQTT sempat terputus sesaat!

Jawab: Fungsi reconnect(): Buat nyambungin Wi-Fi/Broker otomatis pas putus, sekaligus daftar ulang (*subscribe*) ke topik perintah supaya alat tetep bisa disuruh-suruh (nggak "tuli").

6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

Kembangkan implementasi Praktikum 3 menjadi sistem pengawasan keselamatan dan proteksi otomasi industri tertutup (*Closed-Loop Industrial Safety & Automated Actuation*) yang tangguh dan cerdas secara mandiri:

Instruksi Perangkaian:

1. Pertahankan konfigurasi perangkat keras dari Praktikum 3:
    - Sensor DHT11/DHT22 terhubung ke pin D4 (GPIO 2) (VCC ke 3V3, GND ke GND).
    - LED Indikator + Resistor 220 Ωterhubung ke pin D1 (GPIO 5) (Katoda resistor ke GND).

Instruksi Pemrograman (Rule Engine & Safety Logic):

1. Klasifikasi Status Lingkungan pada Telemetri Rutin: Modifikasi dokumen JSON telemetri rutin (kampus/labiot/nim_anda/telemetri) agar menambahkan kunci "kondisi_suhu" bertipe string:
    - JIKA suhu $\leq 31.0°C$, isi nilai menjadi "NORMAL".
    - JIKA suhu $> 31.0°C$, isi nilai menjadi "PANAS".
2. Kanal Peringatan Bahaya Mandiri (*Dedicated Alert Topic*): Implementasikan logika pengawasan ambang batas kritis lokal (*edge safety engine*):
    - JIKA suhu terukur melebihi ambang batas 31.0°C:
        - Sistem harus segera memublikasikan paket peringatan bahaya ke topik khusus: kampus/labiot/nim_anda/alert dengan format JSON:
        - {
        - "status": "BAHAYA",
        - "parameter": "OVERHEAT",
        - "nilai_suhu": 31.8
        - }
        - Secara otomatis menyalakan LED indikator peringatan bahaya tanpa menunggu perintah dari operator luar.

        - Berikan proteksi penanda (*flag / state latch*) agar pesan peringatan ini tidak membanjiri broker setiap milidetik, melainkan dikirimkan teratur saat kondisi bahaya terdeteksi pertama kali.

3. Mekanisme Last Will and Testament (LWT): Konfigurasikan fungsi client.connect() dengan menyertakan parameter pendaftaran pesan wasiat (*Last Will*):
    - Topik LWT: kampus/labiot/nim_anda/status
    - Pesan Wasiat LWT:
    - {
    - "status": "OFFLINE",
    - "keterangan": "Perangkat Terputus Tak Terduga"

}

    - QoS LWT: 1
    - Retain Flag: true
    - Sesaat setelah mikrokontroler berhasil terhubung ke Broker, publikasikan pesan status aktif (*online message*) ke topik status yang sama:
    - {
    - "status": "ONLINE",
    - "keterangan": "Perangkat Beroperasi Normal"

}

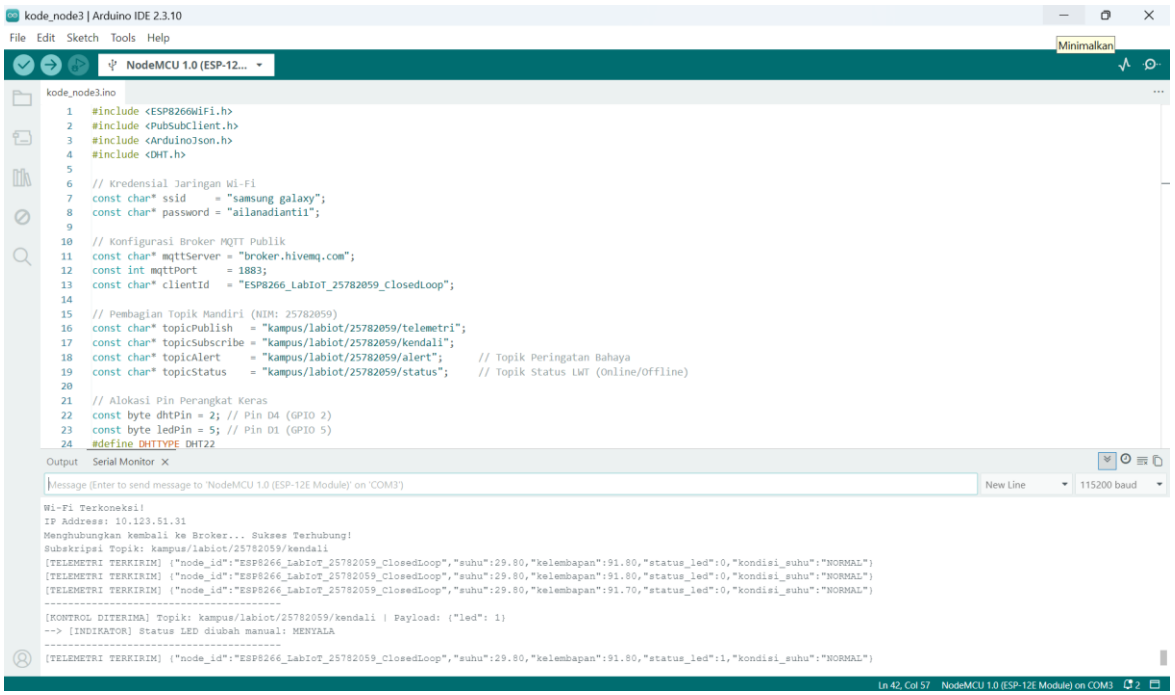
    - Uji mekanisme ini: Buka MQTT Explorer, amati topik status (terbaca ONLINE), lalu cabut kabel data USB NodeMCU secara tiba-tiba. Amati broker: pesan wasiat OFFLINE akan muncul secara otomatis beberapa saat kemudian.
4. Kendali Manual Override Saat Normal: Saat suhu berada di bawah ambang batas bahaya, operator luar tetap dapat menyalakan atau mematikan LED secara manual melalui pengiriman payload {"led": 1} atau {"led": 0} ke topik kampus/labiot/nim_anda/kendali.

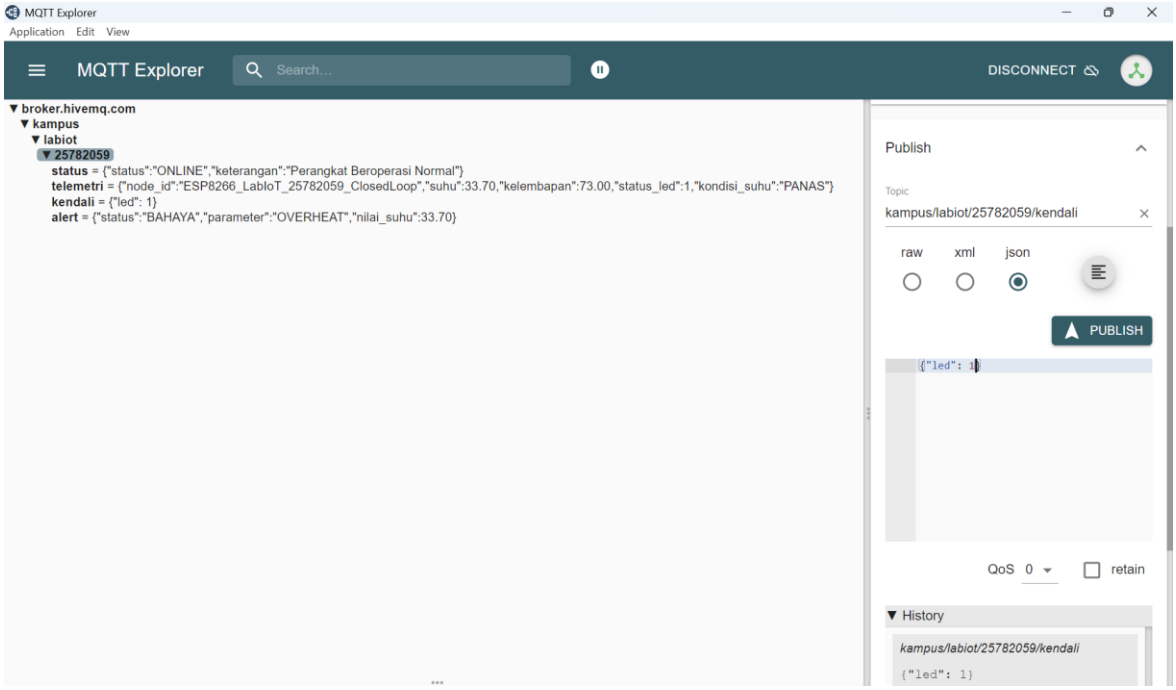
Kriteria Keberhasilan:

- Data telemetri periodik terkirim stabil setiap siklus waktu dengan field klasifikasi kondisi lingkungan ("NORMAL" / "PANAS").
- Saat sensor DHT dipanaskan hingga melebihi ambang batas 31.0°C, NodeMCU memublikasikan data peringatan ke topik alert serta otomatis menyalakan LED indikator bahaya.

- Operator luar tetap dapat mengambil alih kendali manual (*override*) LED melalui topik kendali saat kondisi suhu aman.
- Mekanisme LWT terbukti bekerja saat kabel daya mikrokontroler dicabut mendadak.
- Seluruh baris kode program ditulis dengan rapi, bebas dari pemanggilan delay() yang memblokir proses, dan memuat komentar dokumentasi teknis yang jelas.

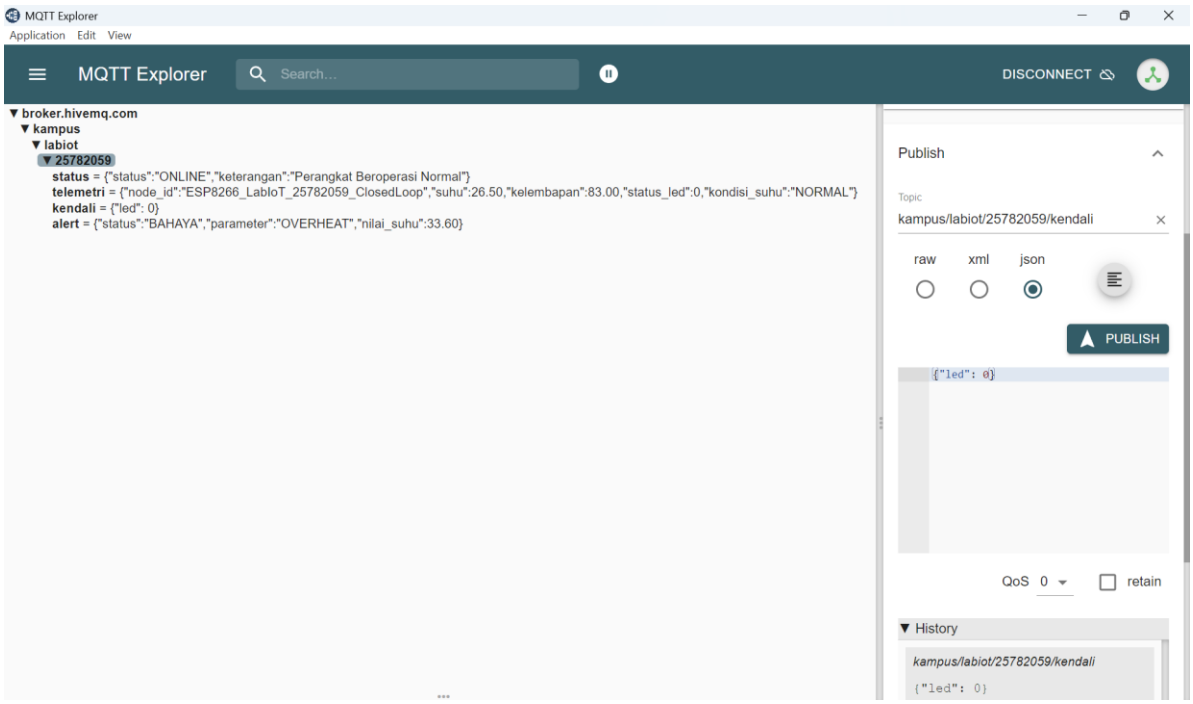
Uji Coba 1 (Pengiriman Data Telemetri) Tujuannya adalah membuktikan bahwa alat berhasil membaca sensor dan mengirimkan data suhu, kelembapan, serta status kondisi ("NORMAL" atau "PANAS") secara otomatis ke MQTT Explorer setiap 4 detik.

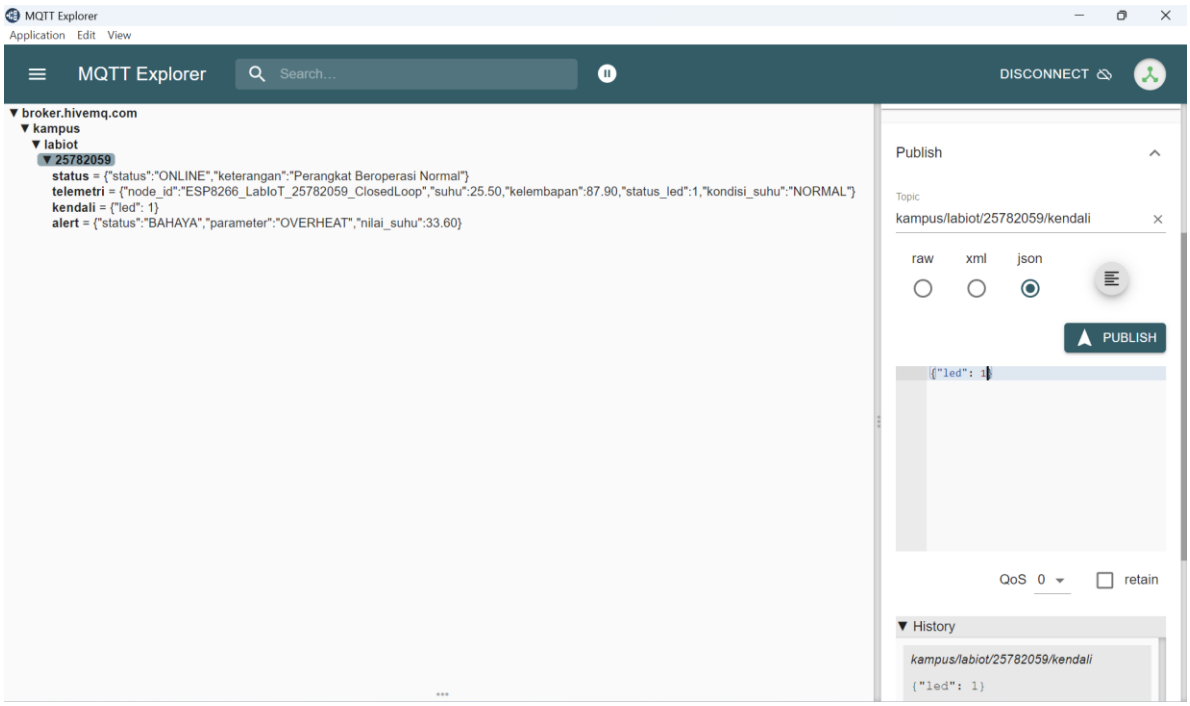


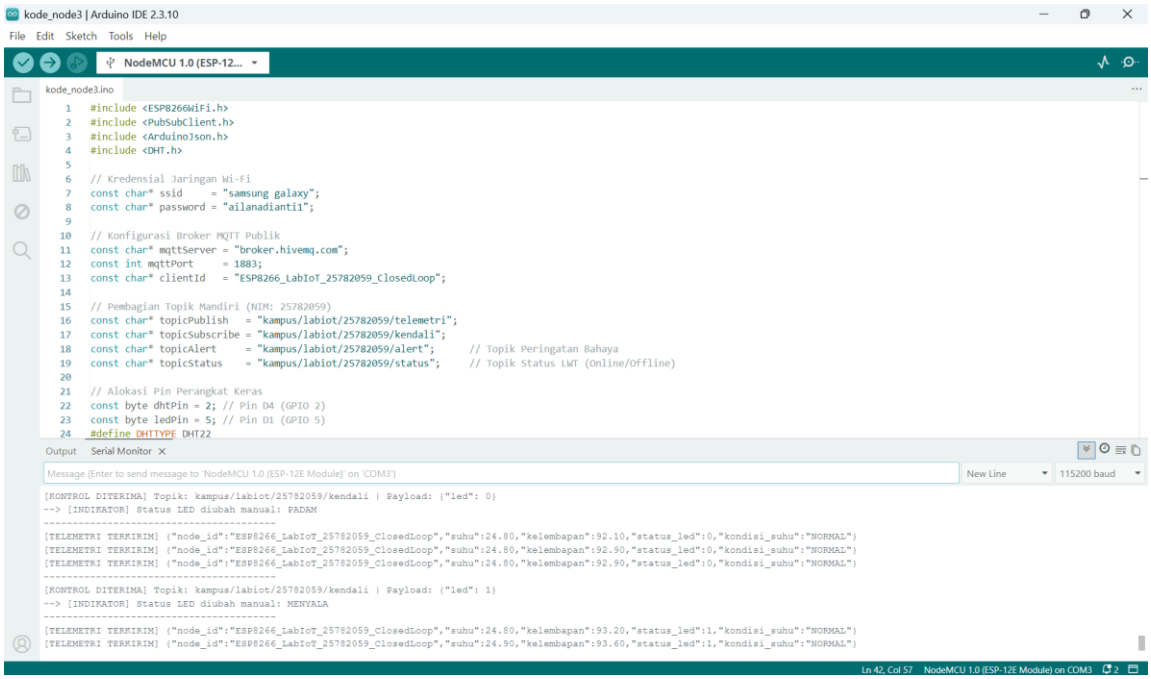


Gambar menunjukkan pengujian kendali LED melalui MQTT Explorer ketika suhu masih di bawah batas bahaya 31°C. Perintah untuk menyalakan atau mematikan LED dikirim melalui topik kendali. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa operator dapat mengendalikan LED secara manual ketika kondisi suhu masih aman.

Uji Coba 2 (Kendali Manual Saat Normal) Tujuannya adalah membuktikan bahwa saya bisa menyalakan dan mematikan LED dari jarak jauh menggunakan MQTT Explorer, asalkan suhunya sedang tidak bahaya (berada di bawah 31°C).



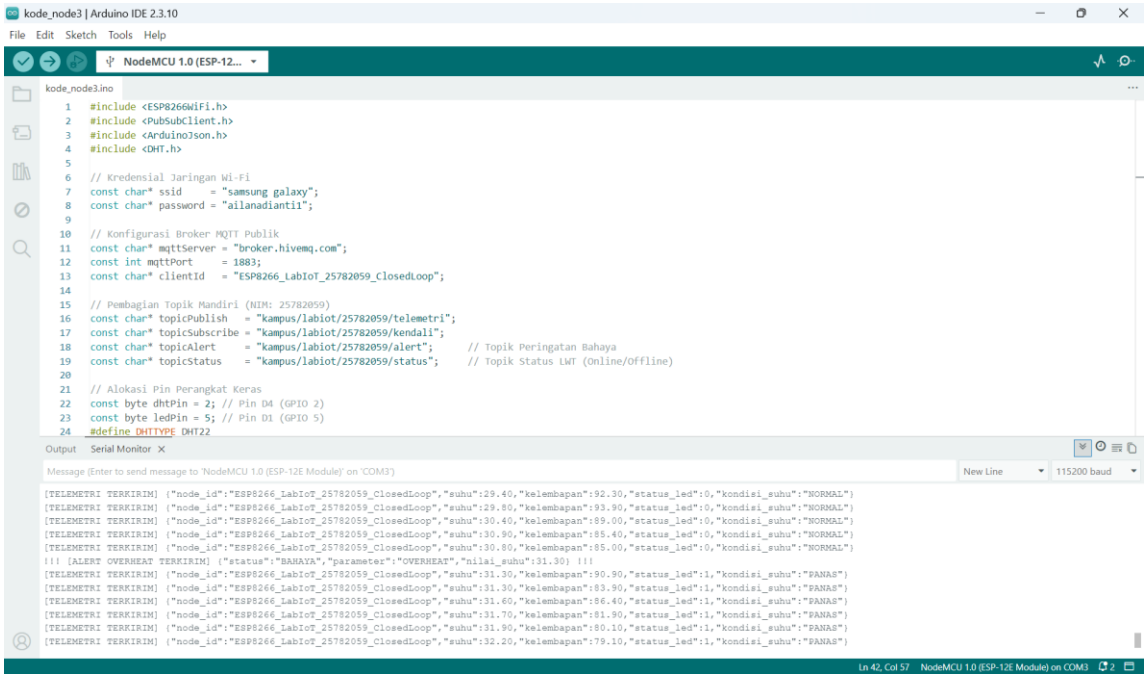


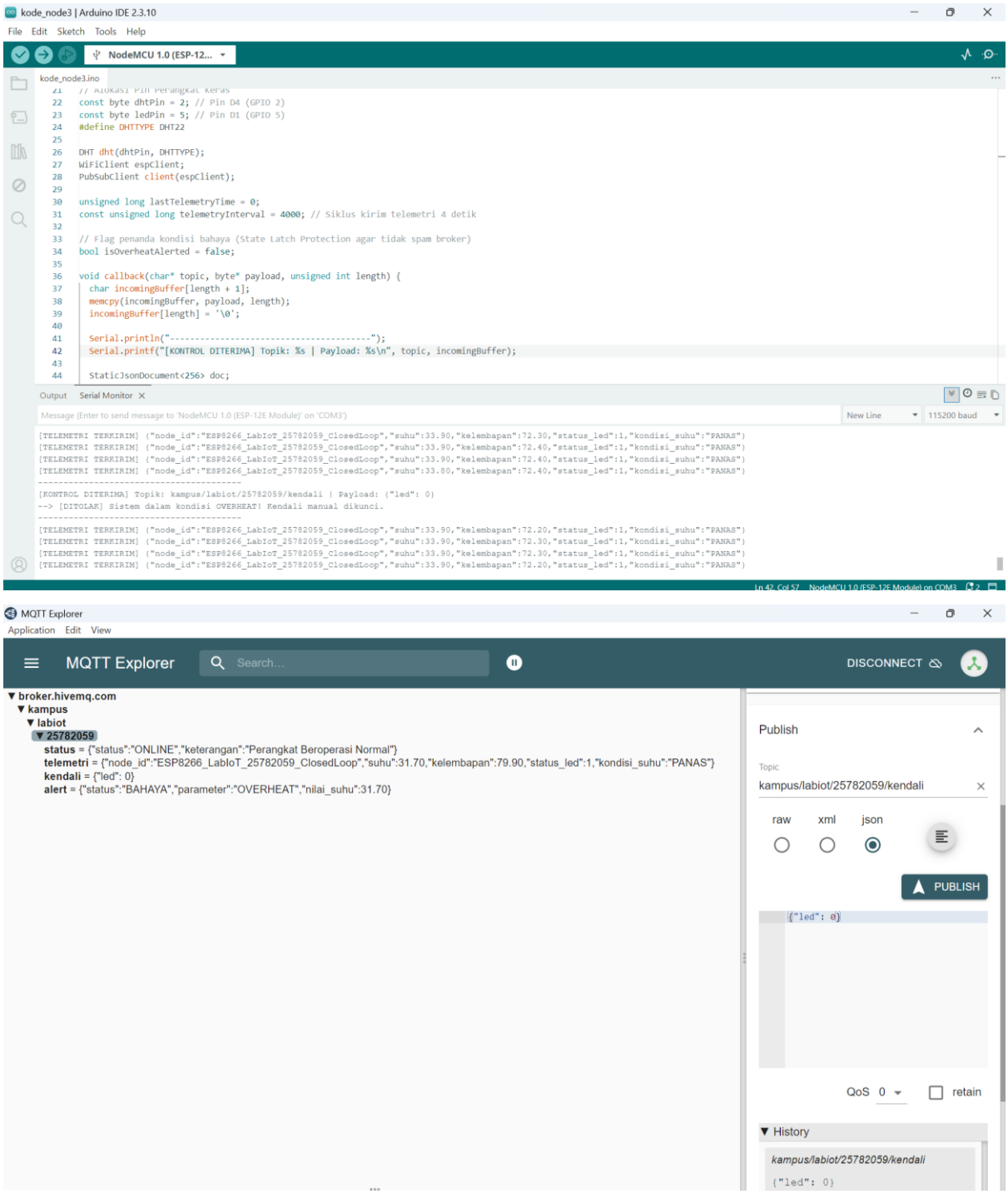


Uji Coba 2 – Kendali Manual Saat Normal

Gambar menunjukkan pengujian kendali LED melalui MQTT Explorer ketika suhu masih di bawah batas bahaya 31°C. Perintah untuk menyalakan atau mematikan LED dikirim melalui topik kendali. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa operator dapat mengendalikan LED secara manual ketika kondisi suhu masih aman.

3. Uji Coba 3 (Sistem Proteksi Bahaya/Overheat) Tujuannya adalah membuktikan bahwa saat suhu panas (di atas 31°C), LED indikator bahaya akan menyala otomatis, sistem mengirimkan pesan ke topik *alert*, dan alat akan menolak perintah manual (dikunci).

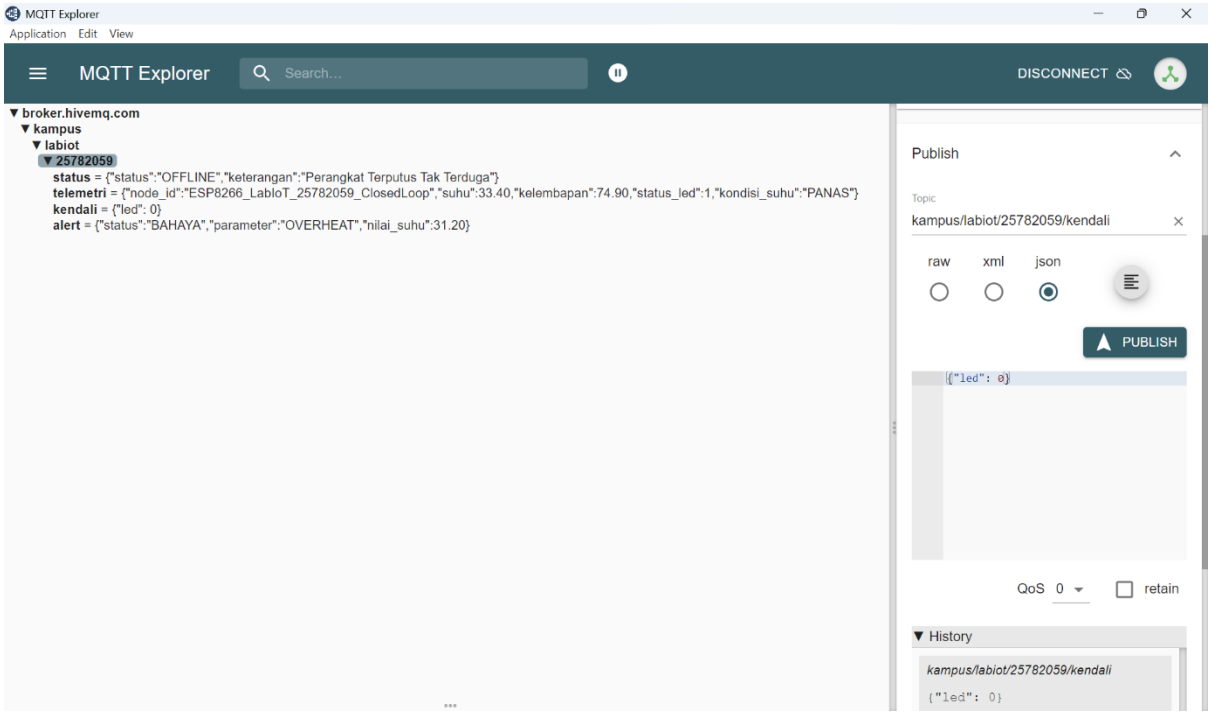




Uji Coba 3 – Sistem Proteksi Bahaya (Overheat)

Gambar menunjukkan pengujian sistem proteksi ketika suhu melebihi batas bahaya 31°C. Sistem secara otomatis menyalakan LED indikator dan mengirimkan pesan peringatan berstatus “BAHAYA” dengan parameter “OVERHEAT” ke topik alert. Pada kondisi ini, kendali manual LED dikunci agar tidak mengganggu proses proteksi.

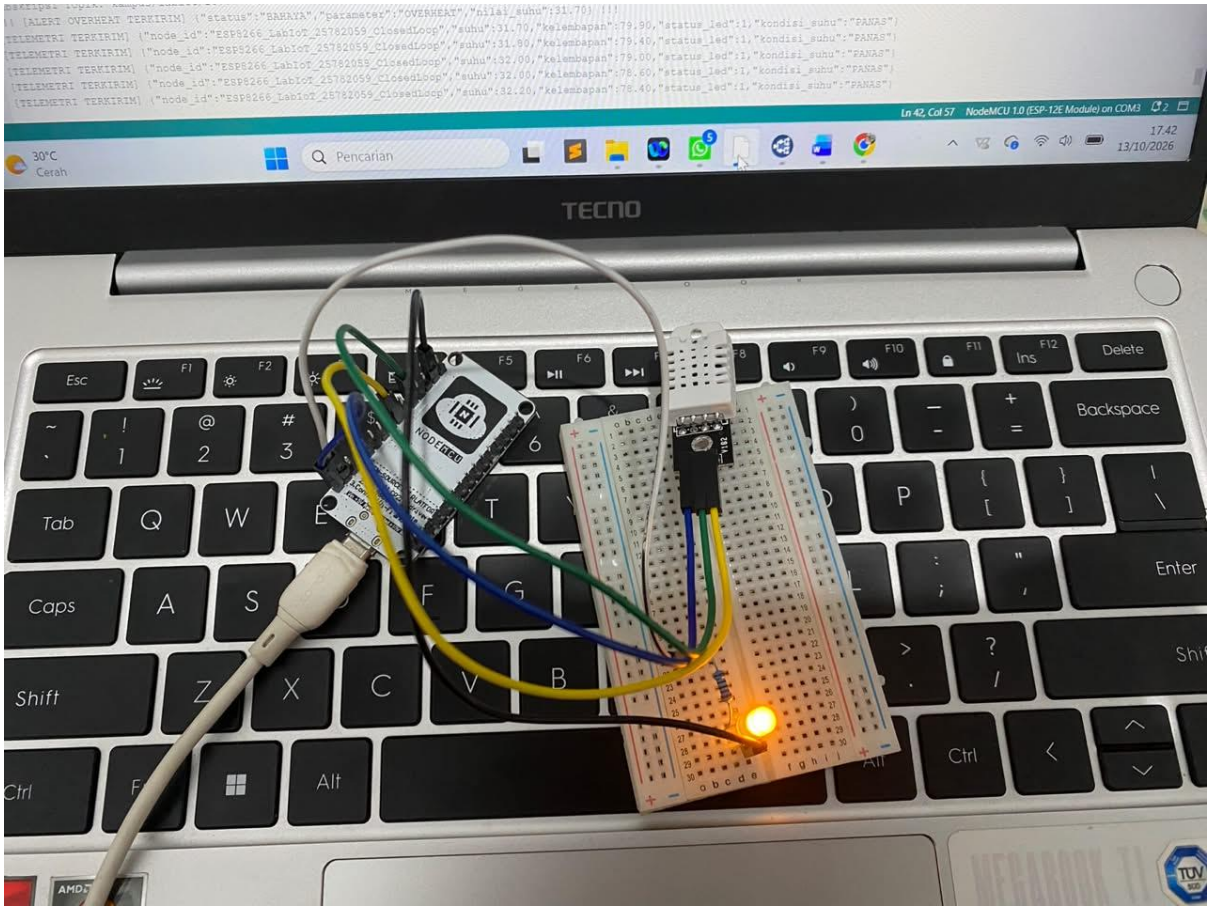
Uji Coba 4 (Deteksi Alat Mati Mendadak / LWT) Tujuannya adalah membuktikan bahwa sistem bisa mendeteksi jika alat mati mendadak (misal kabel USB dicabut paksa), dan otomatis menampilkan pesan wasiat berstatus "OFFLINE" di MQTT Explorer.



Uji Coba 4 – Deteksi Perangkat Mati Mendadak (LWT)

Gambar menunjukkan pengujian mekanisme Last Will and Testament (LWT) ketika NodeMCU terputus secara tiba-tiba dari broker MQTT, misalnya karena kabel USB dicabut. Broker kemudian menampilkan pesan berstatus “OFFLINE” pada topik status untuk menandakan bahwa perangkat tidak lagi terhubung.

ALATNYA



Gambar – Alat dan Komponen Praktikum

Gambar menunjukkan perangkat yang digunakan dalam praktikum Sistem Telemetri dan Kendali, yaitu NodeMCU ESP8266, sensor DHT22, LED indikator, resistor, breadboard, kabel jumper, dan kabel USB. Komponen tersebut dirangkai untuk membaca suhu dan kelembapan, mengirimkan data melalui MQTT, serta menjalankan kendali dan proteksi LED secara otomatis berdasarkan kondisi suhu.